SUCESIONES

Conceptualizando

Una sucesión es una lista ordenada de objetos o una colección de objetos dispuestos en un determinado orden. Por lo tanto, existe un elemento que está en primer lugar, otro en segundo lugar y así sucesivamente. A dichos elementos se los denomina los "términos de la sucesión".

Tipos

a) Si la lista tiene un número finito de elementos, se dice que la sucesión es finita.

b) Si la lista continúa indefinidamente, se dice que la sucesión es infinita.

Ejemplo 1:

1) 1, 0, 1, 0, 1, 1 es una sucesión finita con elementos repetidos. El 1 es el primer término. No hay un patrón para los elementos de esta sucesión

2) 3, 8, 13, 18, 23,… es una sucesión infinita. Los tres puntos finales indican que la lista continúa infinitamente. En esta sucesión existe un patrón que nos permite deducir cuál será el siguiente término.

3) 1, 4, 9, 16, 25 es una sucesión finita sin elementos repetidos. Existe un patrón que nos permite deducir cómo se sucederán los términos.

Notación

Para hacer referencia a un término genérico de la sucesión se utiliza una letra minúscula con subíndice n, donde n representa una posición cualquiera dentro de la sucesión. Ejemplo: a_n b_n c_n (Se lee a sub ene, b sub ene y c sub ene)

Para referirse a un elemento se coloca como subíndice el número de la posición correspondiente. En los ejemplos anteriores el valor de los siguientes términos o elementos de cada una de las sucesiones ubicados en las posiciones 2, 4 y 5 respectivamente son:

$a_2 = 0$ $b_4 = 18$ $c_5 = 25$

Fórmulas para describir una sucesión

Recursiva o recurrente

Este tipo de fórmula permite obtener cada uno de los términos de la sucesión en función de uno o más elementos anteriores a él. Observación: será necesario conocer al menos el primer término de la sucesión.

Volviendo al ejemplo 2:

$b_1 = 3$
$b_2 = 8 = 3 + 5 = b_1 + 5$
$b_3 = 13 = 8 + 5 = b_2 + 5$

$b_1 = 3$
$b_n = b_{n-1} + 5 \quad (n \in \mathbb{Z}, n \geq 2)$

Explícita

Con este tipo de fórmulas se expresa un término genérico de la sucesión en función, únicamente, de su posición en la lista.

Retomando el ejemplo 3:

$c_1 = 1 = 1^2$
$c_2 = 4 = 2^2$
$c_3 = 9 = 3^2$
$c_4 = 16 = 4^2$

$c_n = n^2 \qquad (n \in \mathbb{Z}, 1 \leq n \leq 5)$

Observación: Una misma sucesión puede ser expresada de forma recursiva y de forma explícita.

Una fórmula explícita para la sucesión del ejemplo 2:

$b_1 = 3 = 3 + 0 = 3 + 5.0$
$b_2 = 8 = 3 + 5 = 3 + 5.1$
$b_3 = 13 = 3 + 10 = 3 + 5.2$

$b_n = 3 + 5 . (n-1) = 5.n - 2 \qquad (n \in \mathbb{Z}, n \geq 1)$

Una fórmula recursiva para la sucesión del ejemplo 3:

$c_1 = 1$
$c_2 = 4 = 1 + 3 = c_1 + 3$
$c_3 = 9 = 4 + 5 = c_2 + 5$

$c_n = c_{n-1}$ + número impar, que puede escribirse de dos formas $(2. n - 1)$ o $(2. n + 1)$

En este caso, el indicado es restando uno. Por lo cual la fórmula explícita queda así:

$c_1 = 1$
$c_n = c_{n-1} + (2. n - 1) \qquad (n \in \mathbb{Z}, n \geq 2)$

Ejemplo 2:

1) La fórmula recursiva $e_1 = 5$ $e_n = 2\, e_{n-1}$ $(n \in \mathbb{Z}, 2 \leq n \leq 6)$ define la sucesión finita 5, 10, 20. 40. 80, 160
2) La sucesión infinita 3, 7, 11, 15, 19, 23, … puede definirse por la fórmula recursiva $d_1 = 3$, $d_n = 4 + d_{n-1}$ $(n \in \mathbb{Z}, n \geq 2)$
3) La fórmula explícita $s_n = (-4)^n$ $(n \in \mathbb{Z}, n \geq 1)$ describe la sucesión infinita -4, 16, - 64, 256, …
4) La sucesión finita 87, 82, 77, 72, 67 puede definirse por la fórmula explícita $t_n = 92 - 5.n$ $(n \in \mathbb{Z}, 1 \leq n \leq 5)$

Conjunto correspondiente a una sucesión

Es el conjunto de elementos distintos de la sucesión.

El conjunto correspondiente a la sucesión del ejemplo 1 es A = {0 , 1}.

El conjunto correspondiente a la sucesión del ejemplo 3 es C = {1, 4, 9, 16, 25}.

Conjunto numerable

Un conjunto es numerable si es el conjunto correspondiente a alguna sucesión. Es decir, los miembros del conjunto pueden ser dispuestos en una lista, con un primer elemento, uno segundo y así sucesivamente (los elementos del conjunto pueden contarse o numerarse). Todos los conjuntos finitos son numerables, pero no todos los numerables son finitos. Existen conjuntos infinitos numerables.

Ejemplo 3:

1) {1, 8, 27, 64, 125} es el conjunto correspondiente a la sucesión $a_n = n^3$ $(n \in \mathbb{Z}, 1 \leq n \leq 5)$. Es un conjunto finito y por lo tanto numerable.
2) El conjunto $\mathbb{N}$ es un conjunto infinito numerable.
3) El conjunto de los enteros pares no negativos es un conjunto infinito numerable. Corresponde a la sucesión: 0, 2, 4, 6, 8,...
4) El conjunto de los enteros es infinito numerable, pues sus elementos pueden ponerse en correspondencia con la sucesión 0, 1, -1, 2, -2, …
5) El conjunto de los números racionales es infinito numerable.

6) El conjunto de los números reales es infinito no numerable pues entre dos números reales existen infinitos números y no es posible establecer una correspondencia uno a uno con alguna sucesión.

Cadenas

Se llama cadena a una sucesión de letras o símbolos. En este caso no se separan por comas.

Ejemplo 4:

a # * b @ & c cadena finita

a a b b c c … cadena infinita

Sea A un conjunto de símbolos o letras. Se llama A* al conjunto formado por todas las sucesiones finitas de elementos de A.

Nota: Cualquiera sea A, se llamará **ALFABETO**. El conjunto A* se denomina **LENGUAJE** generado por A y sus elementos se conocen como **PALABRAS, CADENAS o STRINGS** procedentes de A.

El conjunto A* contiene a la SUCESIÓN VACÍA o CADENA VACÍA, que no contiene símbolos, y se designa por Λ.

Ejemplo 5:

1) Con el alfabeto A = { @, # , $ } se pueden formar las siguientes cadenas pertenecientes a A*:

   @@ # @ $ # $ $ $ $ # # @@$

2) Si A = { a, b, c, d …….. z} es el alfabeto castellano, las cadenas pertenecientes a A* serán todas las palabras con o sin sentido que se pueden formar con los elementos de A
3) Sea A = {mesa, casa, tiene, una, la} un alfabeto formado por palabras. El conjunto A* estará formado por todas las oraciones con o sin sentido que se pueden formar con elementos de A. En ese caso las palabras se separan por espacios en blanco.

Concatenación: operación entre cadenas

Si $w_1 = s_1 s_2 s_3 .. s_n$ y $w_2 = t_1 t_2 t_3 ... t_k$ son elementos de A*, se define la concatenación de w_1 y w_2 como la sucesión

$$w_1 \circ w_2 = s_1 s_2 s_3 .. s_n t_1 t_2 t_3 ... t_k.$$

Observaciones:

a) $w_1 \circ w_2 \in A^*$

b) Si $w \in A^*$ entonces $w \circ \Lambda = \Lambda \circ w = w$

Ejemplo 6:

Sea el alfabeto A = {a, b, c}
Si w_1= aabccc y w_2= bcbacba entonces $w_1 \circ w_2$ = aabcccbcbacba

Función característica

Sea A un subconjunto de un conjunto universal U, la función característica es una función que nos indica dado $x \in U$, si dicho x pertenece o no al subconjunto A y la definimos de la siguiente manera

$$f_A : U \rightarrow \{1, 0\}$$

$$f_A(x) = \begin{cases} 1 \; si \in A \\ 0 \; si \notin A \end{cases}$$

Esto significa que f_A le asigna a cada elemento del conjunto universal U el valor 1 ó 0 según si dicho elemento pertenece ó no al conjunto A

Ejemplo 7:

Sea el conjunto $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ y los siguientes subconjuntos de U:
$A = \{b, e, f\}$, $B = \{b, c, d\}$ y $E = A \cap B$ determinar, justificando cada caso, si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas,

a) $f_A(a) = 1$ b) $f_A(b) = 0$ c) $f_B(c) = 1$ d) $f_B(f) = 1$ e) $f_\emptyset(b) = 0$
f) $f_\emptyset(e) = 1$ g) $f_U(f) = 1$ h) $f_U(d) = 0$ i) $f_E(d) = 0$ j) $f_E(b) = 1$

- Cómo $A = \{b, e, f\}$ los ítems a) y b) son falsos dado que $a \notin A$ y corresponde: $f_A(a) = 0$
  Como $b \in A$ la expresión correcta es: $f_A(b) = 1$
- Como $c \in B$ el ítem c) es correcto y el elemento f no está en el conjunto B por lo que el ítem d) es falso la expresión correcta es: $f_B(f) = 0$
- $\emptyset$ es el conjunto vacío, por definición no tiene elementos, entonces el ítem e) es verdadero y el ítem f) es falso, la proposición correcta es: $f_\emptyset(e) = 0$
- En el conjunto U están todos los elementos por lo que el ítem g) es correcto y el h) no, siendo $f_U(d) = 1$ la expresión correcta.
- En el conjunto $E = A \cap B$ están los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez, entonces i) es falso dado que $d \notin A$ y el ítem j) es correcto porque $b \in A$ y $b \in B$

Observación:
En la función característica del conjunto vacío (citada en el ítem e) todas las imágenes valen 0. Mientras que las imágenes del conjunto universal todas valen 1.

Propiedades de la función característica

1) $f_{A \cap B}(x) = f_A(x).f_B(x)$
2) $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x) - f_A(x).f_B(x)$
3) $f_{A \oplus B}(x) = f_A(x) + f_B(x) - 2\,.f_A(x).f_B(x)$

Demostración de la primera propiedad

$f_{A \cap B}(x) = f_A(x).f_B(x)$ (*)

Sea $x \in \mathcal{U}$ puede ocurrir uno y sólo uno de los siguientes casos:
a) $x \in A$ y $x \in B$ (x es elemento de ambos conjuntos)
b) ($x \in A$ y $x \notin B$) o ($x \notin A$ y $x \in B$) (x es un elemento de uno solo de los dos conjuntos)
c) $x \notin A$ y $x \notin B$ (x no es elemento de A ni de B)

Se demostrará que en todos los casos la igualdad (*) se satisface:

a) $f_{A \cap B}(x) = 1$ (pues $x \in A \cap B$) $\qquad f_A(x).f_B(x) = 1.1 = 1$

b) Sin perder generalidad se demostrará para $x \in A$ y $x \notin B$

$f_{A \cap B}(x) = 0$ (pues $x \notin A \cap B$) $\qquad f_A(x).f_B(x) = 0.1 = 0$

c) $f_{A \cap B}(x) = 0$ (pues $x \notin A \cap B$) $\qquad f_A(x).f_B(x) = 0.0 = 0$

∴ la propiedad (*) queda demostrada

De forma similar se pueden demostrar las propiedades 2 y 3, se deja para el lector.

Arreglo

Llamaremos arreglo, a una sucesión de posiciones o celdas vacías las que pueden ser llenadas por cualquier elemento de un conjunto determinado.



S es el arreglo,
$S(1)$: indica la casilla asignada al elemento 1
…

$S(n)$: indica la casilla asignada al elemento genérico n
$S(1), S(2), S(3), \ldots$ **es la sucesión de valores del arreglo** S.

La longitud del arreglo es la cantidad de "casillas" ó "posiciones"
S se considera como un objeto bien definido, aun cuando a algunas de las posiciones no se les haya asignado valores o si se cambian algunos valores.

Ejemplo 8:

Se dispone de 4 casillas de colores: roja, verde, azul, marrón y sea el conjunto: $A = \{a, b, c, d, e, f\}$

El arreglo de colores lo podemos llamar C es de longitud 4 y nos indica la posición que tiene cada color

El arreglo es:

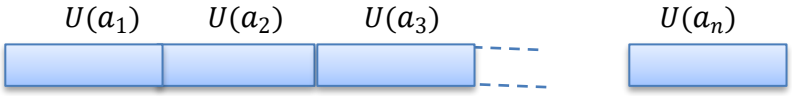


A cada acomodo de los elementos de A en las 4 casillas se denomina "arreglo"
Algunos arreglos posibles son: a, b, f, d
f, e, c, a
Es claro que f en el primer ejemplo ocupa la casilla azul y en el segundo ejemplo está en la casilla roja.

Representación de conjuntos utilizando la función característica

Dado un conjunto universal U de n elementos, para representar subconjuntos del mismo es necesario establecer un orden y le asociamos un arreglo de longitud n, donde cada casilla se corresponde con un elemento del conjunto universal, de la siguiente manera:

$$U = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n\}$$



El orden dado puede ser cualquiera, convenimos en tomar el mismo orden con el cual aparecen en la definición de U.
De esta manera representamos al conjunto universal U con un arreglo de longitud n. Utilizaremos el símbolo: $U(k)$ para indicar la casilla que le corresponde al elemento k
Para representar un subconjunto A de U, utilizamos la función característica, asignando a cada casilla $U(k)$ el valor $f_A(k)$ que le corresponda al elemento k.
De esta manera a cada subconjunto le corresponde una sucesión de 0 y 1 de longitud n

Ejemplo 9:

Sea el conjunto $U = \{a, b, c, d, e, f\}$ le asignamos un arreglo de longitud 6.
Arreglo U

1	1	1	1	1	1

a) Representamos al subconjunto $A = \{ c, e, f \}$

$f_A(a) = 0$	$f_A(b) = 0$	$f_A(c) = 1$	$f_A(d) = 0$	$f_A(e) = 1$	$f_A(f) = 1$

Al conjunto A le corresponde la siguiente sucesión de longitud 6: f_A: 0 0 1 0 1 1

b) En el conjunto U están todos los elementos
A U le corresponde la sucesión: f_U: 1 1 1 1 1 1

c) El conjunto vacío no tiene elementos, le corresponde la sucesión: $f_\emptyset$: 0 0 0 0 0 0

Observación:

El concepto de sucesión es importante en las Ciencias de la Computación, empleado fundamentalmente al trabajar con base de datos. En ese caso se habla de arreglo lineal o lista (si tiene una sola dimensión - unidimensional). Se trata de una colección finita, homogénea y ordenada de elementos en donde las diferentes "casillas" suelen denominarse campos que conforman un registro.